

Implementasi Pengenalan Plat Nomor Kendaraan menggunakan OpenCV dan OCR pada Sistem Parkir Otomatis

Muhammad Nashiruddin Al Bani ¹, Muhammad Lintang Damar Sakti ², Biliarto Sastro
Cemerson ³

Program Studi Statistika, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

muhammadnashiruddin.2021@student.uny.ac.id ¹

muhammadlintang.2021@student.uny.ac.id ²

biliartosastro.2021@student.uny.ac.id ³

Abstrak

Implementasi sistem parkir otomatis dengan pengenalan plat nomor kendaraan menggunakan OpenCV (Open Source Computer Vision) dan OCR (Optical Character Recognition) merupakan salah satu perkembangan teknologi yang dapat diterapkan pada sistem parkir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem pengenalan plat nomor kendaraan secara otomatis dan akurat. Metode yang digunakan adalah pengambilan gambar, deteksi plat nomor, pemindaian dan pengecekan, serta evaluasi performa. Pustaka (Library) yang digunakan adalah OpenCV dan OCR. OpenCV digunakan untuk pemrosesan citra, pengenalan pola, dan penglihatan komputer. Sedangkan OCR adalah proses yang dapat mengkonversi gambar yang berisikan teks menjadi karakter ASCII yang dapat dikenali oleh komputer. Pengumpulan data dilakukan secara manual dengan mengambil gambar plat nomor kendaraan yang berada di sekitar parkir Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Universitas Negeri Yogyakarta menggunakan *smartphone* yang selanjutnya gambar tersebut dilakukan deteksi menggunakan kamera. Hasil akhir yang didapatkan adalah 15 sampel gambar kendaraan yang diuji, beberapa di antaranya menghasilkan plat nomor yang terdeteksi dengan akurasi tinggi dan sesuai dengan plat nomor asli, sementara yang lain mengalami ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pengenalan karakter, serta didapatkan tingkat akurasi keseluruhan sebesar 83.85%. Dalam kesimpulan, kombinasi OpenCV dan EasyOCR dalam sistem parkir otomatis mampu mendeteksi dan mengenali plat nomor kendaraan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Namun, terdapat tantangan dalam pengenalan karakter yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan performa sistem. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem parkir otomatis yang lebih efisien dan handal.

Kata Kunci : Pengenalan Plat Nomor Kendaraan, OpenCV, OCR. Parkir Otomatis.

Abstract

The implementation of an automatic parking system with license plate recognition using OpenCV (Open Source Computer Vision) and OCR (Optical Character Recognition) is a technological advancement that can be applied to parking systems. The objective of this research is to develop an automatic and accurate license plate recognition system. The methods employed include image capturing, license plate detection, scanning and verification, as well as performance evaluation. The libraries utilized are OpenCV and OCR. OpenCV is used for image processing, pattern recognition, and computer vision, while OCR is a process that converts text-containing images into ASCII characters that can be recognized by computers. Data collection is performed manually by capturing images of license plates in the vicinity of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences parking lot at Yogyakarta State University using a *smartphone*, followed by detection using a camera. The final results comprise 15 tested vehicle image samples, some of which achieved high accuracy and matched the original license plates, while others exhibited discrepancies or errors in character recognition, resulting in an overall accuracy rate of 83.85%. In conclusion, the combination of OpenCV and EasyOCR in an automatic parking system enables the detection and recognition of license plates with a high level of accuracy. However, there are challenges in character recognition that need to be addressed to enhance system performance. It is expected that the findings of this research contribute to the development of more efficient and reliable automatic parking systems.

Keywords : License Plate Recognition, OpenCV, OCR, Automatic Parking.

Pendahuluan

Pada era perkembangan teknologi yang pesat saat ini, implementasi sistem parkir otomatis telah menjadi salah satu solusi efisien dan praktis dalam mengelola lalu lintas kendaraan di area parkir. Sistem parkir otomatis memanfaatkan teknologi pengenalan plat nomor untuk mengidentifikasi kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir secara otomatis. Pengenalan plat nomor menjadi komponen kunci dalam sistem ini, karena memungkinkan pengenalan kendaraan secara akurat dan efisien.

Dalam penelitian ini, kami akan membahas mengenai implementasi pengenalan plat nomor menggunakan OpenCV dan EasyOCR pada sistem parkir otomatis. OpenCV (*Open Source Computer Vision*) adalah pustaka perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan berbagai algoritma dan fungsi untuk pengolahan citra dan pengenalan pola. EasyOCR adalah sebuah library Python yang dirancang khusus untuk pengenalan teks dalam gambar. Kombinasi antara OpenCV dan EasyOCR memberikan kemampuan pengenalan plat nomor yang efektif dan efisien.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan sistem pengenalan plat nomor menggunakan OpenCV dan EasyOCR pada sistem parkir otomatis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam mendeteksi dan mengenali plat nomor kendaraan dengan akurasi yang tinggi. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem parkir otomatis yang lebih efisien dan handal. Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini yakni pengurangan waktu dan upaya manusia dalam proses pengenalan plat nomor kendaraan, peningkatan kecepatan dan akurasi dalam proses parkir otomatis, serta penghematan biaya operasional dan pengelolaan parkir.

Metode

1. Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Open Source Computer Vision Library (OpenCV) adalah sebuah perpustakaan sumber terbuka yang dikembangkan oleh Intel dengan fokus untuk menyederhanakan pemrograman terkait citra digital. OpenCV menyediakan berbagai fitur yang meliputi pengenalan wajah, pelacakan wajah, deteksi wajah, filtrasi Kalman, dan berbagai metode kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Pada tahun 1999, Intel merilis versi pertama OpenCV yang awalnya membutuhkan perpustakaan dari *Intel Image Processing Library*. Namun, dependensi tersebut kemudian dihilangkan sehingga OpenCV menjadi sebuah perpustakaan mandiri seperti yang kita kenal sekarang. OpenCV mendukung berbagai platform dan dapat digunakan baik di Windows maupun Linux.

OpenCV adalah pustaka perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan berbagai fitur dan algoritma untuk pemrosesan citra dan pengenalan pola. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai fitur utama dari OpenCV.

a. Image and Video

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memanipulasi dan mengolah gambar dan video. OpenCV menyediakan berbagai fungsi untuk membaca, menulis, dan memanipulasi berbagai format file gambar dan video. Pengguna dapat melakukan operasi

seperti pengubahan ukuran, rotasi, pemotongan, pemfilteran, dan penggabungan gambar. Selain itu, OpenCV juga menyediakan fungsi untuk menangani struktur data frame dalam video, memungkinkan pengguna untuk memproses setiap frame secara individual.

b. Computer Vision

Fitur ini mencakup berbagai algoritma dan teknik dalam bidang penglihatan komputer. OpenCV menyediakan implementasi dari algoritma-algoritma yang umum digunakan dalam penglihatan komputer, seperti deteksi wajah, deteksi objek, pengenalan pola, segmentasi citra, penapisan tepi, pencocokan fitur, dan masih banyak lagi. Dengan fitur ini, pengguna dapat menerapkan teknik-teknik penglihatan komputer untuk mendeteksi dan mengenali objek dalam gambar atau video.

c. Modul Computer High Vision

Modul ini menggabungkan fitur-fitur lanjutan dari penglihatan komputer, termasuk pemrosesan stereo, estimasi gerakan, rekonstruksi 3D, kalibrasi kamera, dan pemetaan citra. Dengan menggunakan fitur ini, pengguna dapat melakukan pemrosesan lanjutan yang melibatkan informasi spasial dan geometris dari gambar atau video.

d. Modul Artificial Intelligence and Machine Learning

Modul ini memungkinkan integrasi OpenCV dengan teknik-teknik kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan pembelajaran mesin (*machine learning*). OpenCV menyediakan algoritma-algoritma yang dapat digunakan untuk pelatihan dan penggunaan model-model kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, seperti pengklasifikasi, pengklasteran, deteksi objek, dan pemrosesan bahasa alami. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menerapkan teknik-teknik kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam pengolahan citra dan penglihatan komputer.

Secara keseluruhan, OpenCV adalah sebuah pustaka yang kuat dan komprehensif untuk pemrosesan citra, pengenalan pola, dan penglihatan komputer. Dengan fitur-fitur utamanya, pengguna dapat mengembangkan berbagai aplikasi yang melibatkan pengolahan gambar, pengenalan objek, estimasi gerakan, kalibrasi kamera, dan penggunaan teknik-teknik kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin.

2. ***Optical Character Recognition (OCR)***

Optical Character Recognition (OCR) adalah proses yang dapat mengkonversi gambar yang berisikan teks menjadi karakter ASCII yang dapat dikenali oleh komputer. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam OCR, seperti matrix matching, fuzzy logic, ekstraksi fitur, analisis struktural, dan jaringan syaraf. Matrix matching melibatkan perbandingan pola karakter dengan pola referensi yang telah ditentukan sebelumnya. Fuzzy logic digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengenalan karakter dengan memperhitungkan tingkat kesamaan antara pola karakter yang ditemukan dan pola referensi. Ekstraksi fitur melibatkan perhitungan vektor angka dari setiap glif atau karakter yang akan digunakan sebagai fitur masukan untuk pengenalan karakter. Analisis struktural mencakup analisis hubungan spasial antara karakter dalam sebuah kata atau frasa untuk memperoleh informasi konteks. Jaringan syaraf adalah pendekatan yang menggunakan model matematika yang terinspirasi oleh sistem

saraf manusia untuk mengenali karakter. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan ini, OCR dapat mengenali dan mengubah gambar teks menjadi teks yang dapat dikenali oleh komputer.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tahap ini menggunakan beberapa data yang didapat secara manual yang diantaranya berupa data yang diambil berasal dari plat nomor mobil dan motor yang berjumlah 15 data yang diambil langsung menggunakan kamera *smartphone*. Titik pusat pengambilan data berada di sekitar parkir Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Universitas Negeri Yogyakarta.

Alur Kerja

Tahapan-tahapan utama yang kami lakukan dalam metode penelitian ini terdiri dari pengambilan gambar, deteksi plat nomor, pemindaian dan pengecekan, serta evaluasi performa.

1. Pengambilan Gambar

Pengambilan gambar dilakukan menggunakan kamera untuk mendeteksi gambar pada data foto plat nomor kendaraan yang sudah ada. Gambar ini akan menjadi input untuk proses pengenalan plat nomor. Selama proses pengambilan gambar, kami memastikan bahwa foto kendaraan berada dalam jangkauan kamera dan posisi yang sesuai untuk memperoleh gambar yang jelas dan terlihat.

2. Deteksi Plat Nomor

Setelah gambar berhasil diambil, langkah selanjutnya adalah deteksi plat nomor. Dalam langkah ini, kami menggunakan teknik pengolahan citra menggunakan OpenCV untuk mengidentifikasi dan memisahkan plat nomor dari gambar kendaraan. Metode ini melibatkan langkah-langkah seperti segmentasi gambar, pemrosesan citra, dan pemisahan karakter plat nomor.

3. Pemindaian dan Pengecekan

Setelah deteksi plat nomor dilakukan, gambar yang telah diambil akan di scan dan disimpan. Selanjutnya, gambar yang discan akan dijalankan melalui EasyOCR untuk melakukan proses pengenalan teks pada plat nomor yang terdeteksi. Dengan menggunakan teknologi OCR, sistem kami dapat mengubah gambar plat nomor menjadi teks yang dapat dikenali oleh komputer.

4. Evaluasi Performa

Kami melakukan pengujian menggunakan 15 sampel gambar kendaraan dengan plat nomor yang berbeda. Kami membandingkan hasil plat nomor yang terdeteksi dengan plat nomor asli untuk mengukur keberhasilan sistem pengenalan plat nomor. Akurasi dan kesesuaian antara hasil dan plat nomor asli selanjutnya akan dievaluasi.

Gambar di bawah ini merupakan contoh hasil deteksi plat nomor kendaraan yang sempurna untuk tiap tahapan.



Gambar 1. Foto plat nomor kendaraan



Gambar 2. Proses deteksi plat nomor kendaraan menggunakan kamera



Gambar 3. Plat nomor kendaraan terdeteksi



scanned_img_14.jpg:
B 1234 WLG

Gambar 4. Output pengenalan teks dengan EasyOCR

```
Image: scanned_img_14.jpg
Reference Text: B 1234 WLG
Detected Text: B 1234 WLG
Accuracy: 1.0
```

Gambar 5. Output perhitungan akurasi

Dengan menggunakan kombinasi OpenCV dan EasyOCR, sistem parkir otomatis dapat secara otomatis mendeteksi dan mengenali plat nomor kendaraan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses parkir, mengurangi waktu yang dibutuhkan, serta memastikan keabsahan identitas kendaraan yang menggunakan sistem parkir otomatis tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Untuk menguji performa sistem pengenalan plat nomor menggunakan OpenCV dan EasyOCR, kami melakukan pengujian menggunakan 15 sampel gambar kendaraan dengan plat nomor yang berbeda. Berikut ini adalah hasil pengujian yang kami dapatkan.

Tabel 1. Hasil deteksi plat nomor kendaraan

No	Nama File	Plat	Terdeteksi	Hasil
1	scaned_img_0.jpg	BK5403 AGH	Tidak terdeteksi lengkap	BKs403 Agh
2	scaned_img_1.jpg	BK2515 AGP	Tidak terdeteksi lengkap	PK2515 Acf
3	scaned_img_2.jpg	BK4758 AGB	Terdeteksi lengkap	BK4758 AGB
4	scaned_img_3.jpg	B 4150 ML	Tidak terdeteksi lengkap	R 4150ML
5	scaned_img_4.jpg	B 1067 NBF	Tidak terdeteksi lengkap	1067 NBF] 4122
6	scaned_img_5.jpg	B 505 WLG	Tidak terdeteksi lengkap	B 505 WLG 08+27
7	scaned_img_6.jpg	AG 4520 I	Tidak terdeteksi lengkap	Ag 4520
8	scaned_img_7.jpg	AB 3383 XB	Tidak terdeteksi lengkap	AB 9383. XBI
9	scaned_img_8.jpg	AB 5540 WE	Terdeteksi lengkap	AB 5540 WE
10	scaned_img_9.jpg	AB 4577 IX	Tidak terdeteksi lengkap	AB 4577 1X
11	scaned_img_10.jpg	DA 6434 PCN	Terdeteksi lengkap	DA 6437 PCN
12	scaned_img_11.jpg	F 5012 FM	Tidak terdeteksi lengkap	5012, fM
13	scaned_img_12.jpg	B 4792 FCS	Tidak terdeteksi lengkap	B 4792 FCSI
14	scaned_img_13.jpg	B 1964 SSJ	Terdeteksi lengkap	B 1964 SSJ
15	scaned_img_14.jpg	B 1234 WLG	Terdeteksi lengkap	B 1234 WLG

Hasil pengujian sistem pengenalan plat nomor menggunakan OpenCV dan EasyOCR menunjukkan variasi dalam keberhasilan deteksi plat nomor. Dari 15 sampel gambar kendaraan yang diuji, beberapa di antaranya menghasilkan plat nomor yang terdeteksi dengan akurasi tinggi dan sesuai dengan plat nomor asli, sementara yang lain mengalami ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pengenalan karakter, serta didapatkan tingkat akurasi keseluruhan sebesar 83.85%. Hal ini berarti sekitar 83.85% plat nomor berhasil terdeteksi dengan benar dan sesuai dengan plat nomor asli.

Beberapa gambar kendaraan, seperti "scaned_img_13.jpg" dan "scaned_img_14.jpg", menghasilkan plat nomor yang terdeteksi dengan sangat baik. Namun, ada juga kasus di mana terjadi kesalahan dalam pengenalan karakter, seperti pada "scaned_img_4.jpg",

"scaned_img_7.jpg" dan "scaned_img_11.jpg". Kesalahan ini mungkin disebabkan oleh variasi dalam pencahayaan, kejelasan gambar, atau jenis plat nomor yang tidak umum. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kemampuan sistem untuk mengenali karakter dengan tepat. Meskipun demikian, ada juga kasus di mana sistem berhasil mendeteksi plat nomor dengan baik, meskipun terdapat variasi dalam format atau pemisahan karakter. Contohnya adalah pada "scaned_img_5.jpg" yang menghasilkan plat nomor "B 505 WLG 08+27" yang masih dapat diidentifikasi dengan benar meskipun terdapat tambahan karakter.

Ketidaksesuaian dalam hasil pengenalan plat nomor dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi pencahayaan yang kurang optimal, gambar kendaraan yang buram, atau jenis plat nomor yang tidak umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem masih memiliki ruang untuk perbaikan dan peningkatan performa.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengenalan plat nomor menggunakan OpenCV dan EasyOCR pada sistem parkir otomatis telah memberikan hasil yang cukup baik dengan tingkat akurasi sebesar 83.85%. Namun, terdapat ruang untuk perbaikan dan peningkatan performa sistem. Untuk meningkatkan akurasi deteksi plat nomor, disarankan untuk memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengenalan, seperti pencahayaan yang optimal, kejelasan gambar, dan pengembangan model pengenalan karakter yang lebih canggih.

Sebagai saran, pengembangan lebih lanjut dapat melibatkan teknik pengolahan citra lanjutan untuk meningkatkan kualitas gambar kendaraan sebelum proses pengenalan plat nomor. Selain itu, penggunaan metode pengklasifikasi karakter yang lebih kompleks dan penggunaan dataset yang lebih representatif dalam pelatihan model dapat membantu meningkatkan akurasi sistem secara signifikan. Dengan melakukan peningkatan ini, diharapkan sistem pengenalan plat nomor pada sistem parkir otomatis dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan dalam mengenali plat nomor kendaraan.

Pengembangan sistem parkir otomatis dengan pengenalan plat nomor yang efisien dan handal akan memberikan manfaat dalam mengurangi waktu dan upaya manusia dalam proses pengenalan plat nomor, meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses parkir otomatis, serta menghemat biaya operasional dan pengelolaan parkir secara keseluruhan. Dengan terus melakukan penelitian dan pengembangan, diharapkan sistem ini dapat diterapkan secara luas untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam pengelolaan parkir di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, R.H., Emir, N. and F.X, S.A. (2023) 'Deteksi Karakter Plat Nomor Kendaraan Dengan Menggunakan Metode Optical Character Recognition (OCR)', *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 11(1), pp. 109–117. doi:10.23960/jitet.v11i1.2897.

Eko, W.D., Herrizal, W.M. and Ike, W.P. (2017) 'Sistem Parkir Berbasis RFID dan Pengenalan Citra Pelat Nomor Kendaraan', *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 5(3), pp. 115–122. doi:10.14710/jtsiskom.5.3.2017.115-122.

Horas, H.B. *et al.* (2022) 'Deteksi dan pengenalan plat karakter nomor kendaraan', *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 5(1), pp. 1–8.

Ravina, M., Supriya, I. and Nilam, D. (2013) 'Optical character recognition', *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 2(1), pp. 72–75. Available at: www.ijrte.org.

Resmana, L., Lukman, W.V. and Kartika, G. (2003) 'Sistem Pengenalan Plat Nomor Mobil Dengan Metode Principal Components Analysis', *Jurnal Teknik Elektro*, 3(1), pp. 31–38. Available at: <http://cpanel.petra.ac.id/ejournal/index.php/elk/article/viewArticle/15866%5Cnhttp://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/elk/article/viewArticle/15866>.

Silva, S. M., & Jung, C. R. (2018). License plate detection and recognition in unconstrained scenarios. In *Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV)* (pp. 580-596).

Winarno, S., Rio, U.K. and Muhammad, P.T. (2020) 'Identifikasi Plat Nomor Kendaraan Dengan Metode Optical Character Recognition Menggunakan Raspberry Pi', *Jurnal Informatika*, 7(2), pp. 116–125. doi:10.31294/ji.v7i2.7997.

Kontribusi Tim

Nama	NIM	Kontribusi
Biliarto Sastro Cemerson	21309149001	Python, Artikel, PPT
Muhammad Lintang Damar Sakti	21309144007	Python, Artikel, PPT
Muhammad Nashiruddin Al Bani	21309144019	Python, Artikel, PPT

Link Presentasi:

<https://drive.google.com/drive/folders/1-E-GpJhEfdmTFY-vemKx0lqhK5mqoZqd?usp=sharing>